

114-2 七下數學三段複習

段考注意事項

- 所有「圖」、「表」都要用「尺」畫**直線**
- 字寫**端正**，若無法辨識則該題 0 分
- 選擇題、填充題外的題目都要寫「**過程**」和「**答**」
- 寫「答」時，未寫**單位**扣 1 分

4-1 一元一次不等式

若不等式中，只含有一種未知數(一元)，且未知數的次數為1(一次)，則此不等式就稱為一元一次不等式。

- 寫「不等式」時要寫「**不等號**」：

習慣用語	不等號
(1)大於、超過、高於	$>$
(2)小於、未滿、低於、不到、不夠、不足	$<$
(3)不小於、不低於、至少、以上(含)	$\geq$
(4)不大於、不超過、不逾、不高於、至多、以下(含)	$\leq$

4-1 一元一次不等式

- 三一律
 $>$ 、 $=$ 、 $<$ 只會同時存在一種情況
- 如果可能「大於或等於」，則寫「 $\geq$ 」
- 如果可能「小於或等於」，則寫「 $\leq$ 」
- 如果「不是大於」，就代表「小於或等於 $\leq$ 」
- 如果「不是小於」，就代表「大於或等於 $\geq$ 」

4-1 一元一次不等式

- 兩個不等號的情況

某飲料咖啡因含量超過100毫克，但不超過200毫克

設咖啡因含量 x 毫克，則可以知道

$$x > 100, x \leq 200 \quad (x \text{ 比 } 100 \text{ 大, 但比 } 200 \text{ 小})$$

x 介於100和200之間，可以將兩不等式合併為一個

$$100 < x, x \leq 200 \Rightarrow 100 < x \leq 200$$

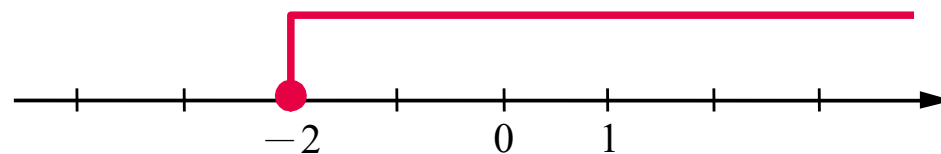
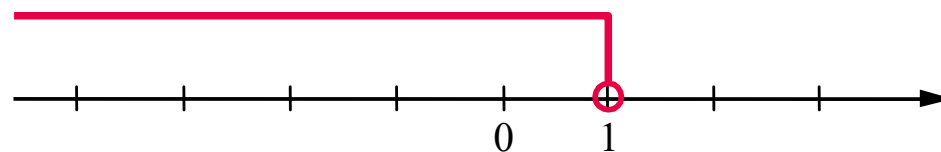
注意：未知數介於兩數之間，不等號開口方向應該是一樣的。

4-1 一元一次不等式

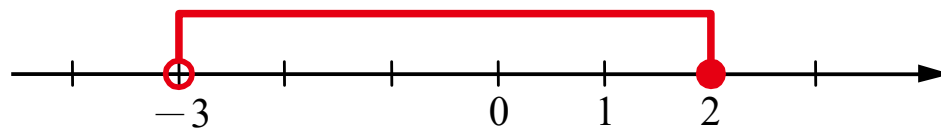
- 圖示不等式的解

實心圓圈「●」代表「有等於」 ($\leq$ 、 $\geq$)

空心圓圈「○」代表「沒有等於」 ($<$ 、 $>$)



上面兩種不等式的線段要**左右延伸到底**



4-1 一元一次不等式

- 判斷一元一次不等式的解

使用「代入」的方式驗算是否為不等式的解

例題：

$x = 3$ 是不是不等式 $2x + 3 > 5$ 的解？

$x = 3$ 代入得 $2 \times 3 + 3 = 9 > 5$ (成立)

注意：在沒有其他條件的限制下，一元一次不等式的解
通常不~~只~~一個。

4-2 解一元一次不等式

- 解一元一次不等式 & 換方向

解題方法和一元一次方程式相同，都有「**等量公理**」和「**移項法則**」

只有在不等號的兩邊**同乘或同除以一個負數**，其不等號的方向改變，也就是說

若 $a > b$ 且 $c < 0$ ，則：
(1) $ac < bc$ 。 (2) $a \div c < b \div c$ 。

4-2 解一元一次不等式

- 解一元一次不等式 $x - 3 < 10$

解1 $x - 3 < 10$

$$x - 3 + 3 < 10 + 3$$

$$x < 13$$

不等號兩邊同時加3

化簡

解2

$$x - 3 < 10$$

-3 移到不等號另一邊，要改成 $+3$

$$x < 10 + 3$$

化簡

$$x < 13$$

4-2 解一元一次不等式

- 解一元一次不等式的應用問題
 1. 仔細閱讀完整題目
 2. 假設未知數
 3. 設一元一次不等式
 4. 解一元一次不等式
 5. 寫答 (注意是否需要變成整數 & 寫單位)
 6. 驗算

5 統計

- 次數分配表

依據資料出現次數進行記錄的表，通常會使用**正**字符號進行劃記，最後寫成**數字**。

分組劃記時，會將數值往**高**的組放，例如：

60會記錄在60～70這一組，而非50～60。

最高數值是例外，例如：

最大的組別為90～100，100會在這一組。

最下面會寫「**合計**」，計算總數值。

5 統計

• 次數分配表

例題：

由左邊的七年 1 班數學小考分數登記表，我們可以寫出右邊的七年 1 班數學小考分數次數分配表

七年 1 班數學小考分數登記表(滿分100分)

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
分數	91	44	70	95	89	75	70	81	46	80
座號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
分數	48	90	56	81	91	91	66	84	89	64
座號	21	22	23	24	25					
分數	84	76	100	65	54					

七年 1 班數學小考分數次數分配表

分數(分)	計數符號欄	次數(人)
40~50	下	3
50~60	丁	2
60~70	下	3
70~80	正 丁	4
80~90	正 丁	7
90~100	正 一	6
合 計		25

5 統計

- 列聯表

一群資料按兩種不同屬性分類，為表達之間相互關係所製成的表格。

最下面與最右邊會寫「**合計**」，計算總數值。

5 統計

- 列聯表

例題：

冰豆漿×2、冰米漿×5、溫米漿×3
熱豆漿×1、熱米漿×1
共 12 杯飲料

步驟1 分類方式

步驟2 每一欄最下方及

每一列最右方為合計

步驟3 表格的右下角為總計

步驟4 依照資料值填入列聯表

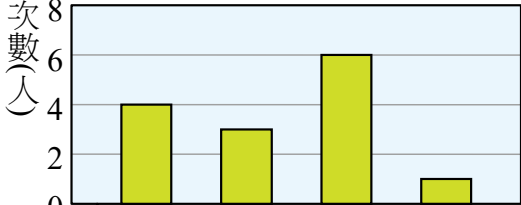
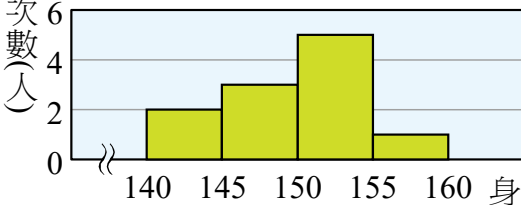
訂購飲料的品項列聯表

1 溫度 品項	冰	溫	熱	合計	2
豆漿	2	0	1	3	
米漿	5	3	1	9	
合計	7	3	2	12	3

2

5 統計

• 長條圖 vs. 直方圖

名稱	使用時機	舉例										
長條圖	當資料是呈現每一個調查類別的次數時，一般會以長條圖呈現，資料未必是數值，也不一定有先後順序。	 <table border="1"><thead><tr><th>上學方式</th><th>次數(人)</th></tr></thead><tbody><tr><td>步行</td><td>4</td></tr><tr><td>搭公車</td><td>3</td></tr><tr><td>汽機車</td><td>6</td></tr><tr><td>其他</td><td>1</td></tr></tbody></table>	上學方式	次數(人)	步行	4	搭公車	3	汽機車	6	其他	1
上學方式	次數(人)											
步行	4											
搭公車	3											
汽機車	6											
其他	1											
直方圖	當資料的數值可以由小到大排列，且適合分組，就能以直方圖呈現。	 <table border="1"><thead><tr><th>身高(公分)</th><th>次數(人)</th></tr></thead><tbody><tr><td>140-145</td><td>2</td></tr><tr><td>145-150</td><td>3</td></tr><tr><td>150-155</td><td>5</td></tr><tr><td>155-160</td><td>1</td></tr></tbody></table>	身高(公分)	次數(人)	140-145	2	145-150	3	150-155	5	155-160	1
身高(公分)	次數(人)											
140-145	2											
145-150	3											
150-155	5											
155-160	1											

簡單來說，長條圖用於**單一**項目；直方圖用於描述資料分組**區間**

5 統計

- 折線圖

折線圖顯示資料的高低變化與分布情形

繪製分組後的次數分配折線圖畫在「**組中點**」

表 5

分數(分)	次數(人)
40~50	3
50~60	2
60~70	3
70~80	4
80~90	7
90~100	6
合 計	25

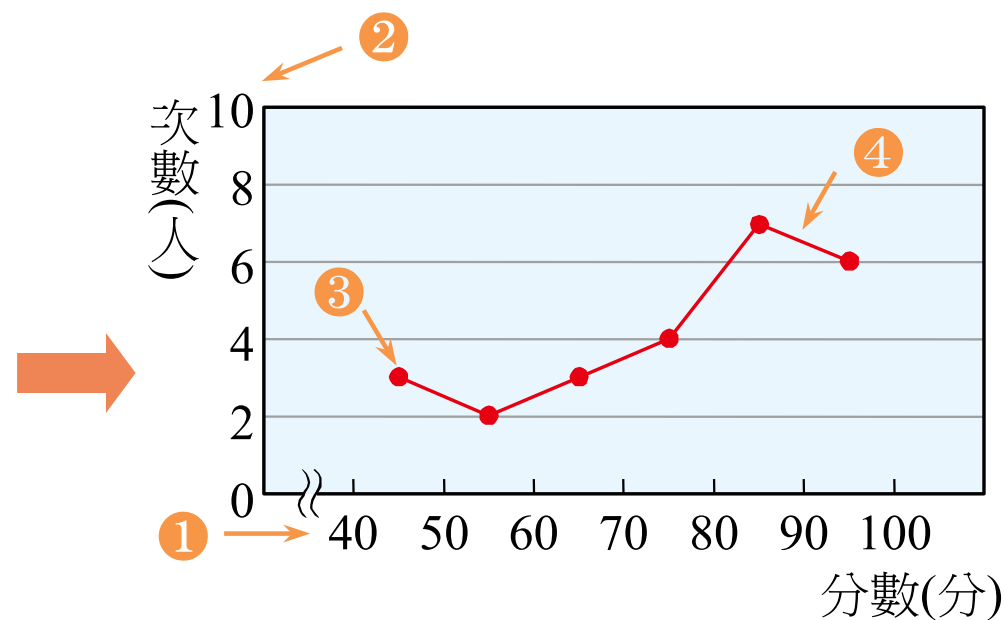


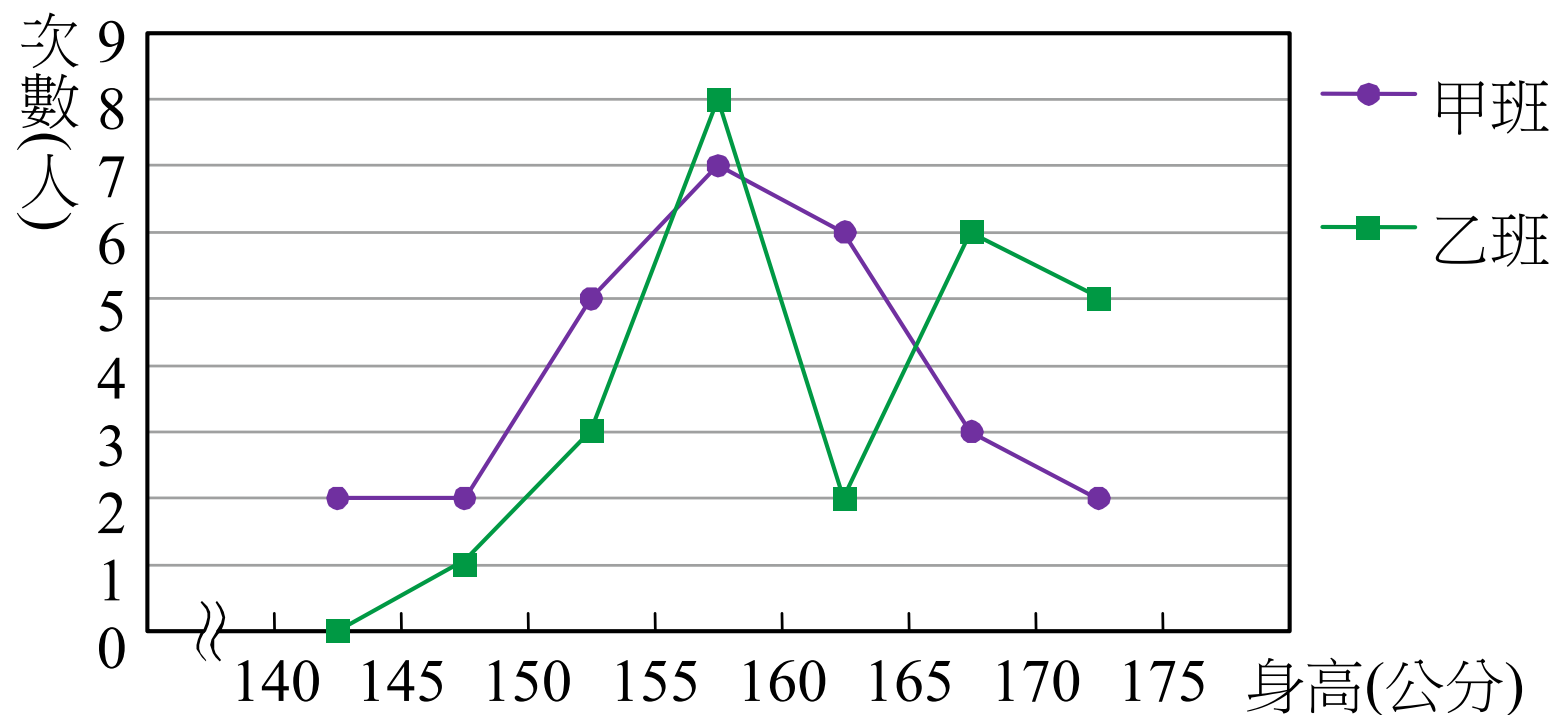
圖 5

5 統計

- 折線圖

折線圖也可以同時繪製多筆資料，通常以不同「顏色」、不同「點形狀」呈現

繪製多筆資料，要寫「圖例」



5 統計

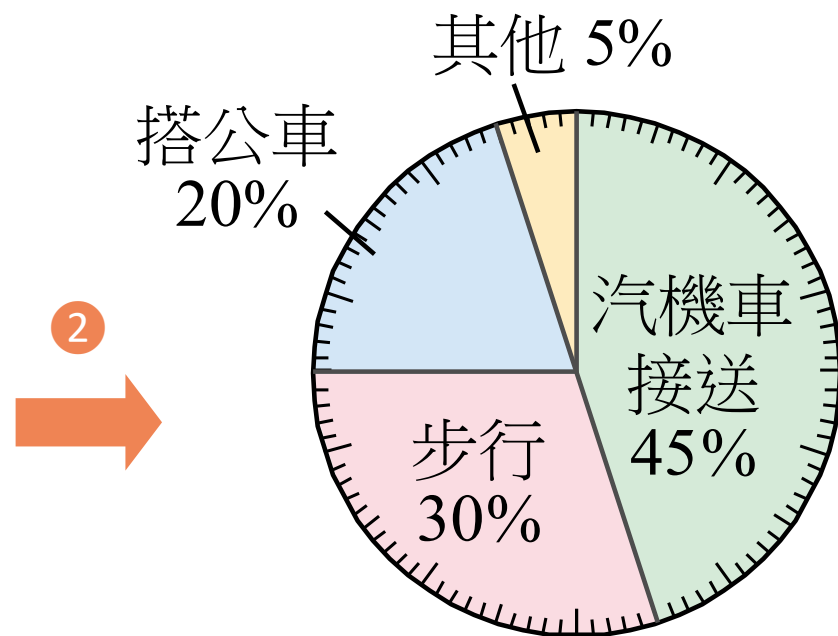
- 圓形圖

圓形圖用於表達全體中每一部分所占的分量
並將次數分配表新增「**百分率**」，計算占比

繪製時要標明「**項目**」及「**百分率**」

上學方式人數統計表

上學方式	人數	1 百分率
汽機車接送	225	45%
步行	150	30%
搭公車	100	20%
其他	25	5%



5 統計

- 平均數

將整群資料的總和平分給每筆資料，而每筆資料可以分得的數量。簡單來說，就是

$$n\text{個數值資料的平均數} = \frac{n\text{個數值資料的總和}}{n}。$$

平均數可能是小數或分數，但只有一個值

5 統計

- 基準點

設立基準點可以減輕資料計算負擔。

例題：

設定基準點90分

科 目	國文	英語	數學	社會	自然
與目標分數的差距	+3	+5	-2	+4	-7

要計算平均分數，可以先計算與基準點的**平均差異**，再加回基準點。

$$\begin{aligned} & 90 + \frac{3 + 5 + (-2) + 4 + (-7)}{5} \quad \leftarrow \text{和基準點平均差異} \\ & = 90 + 0.6 \quad \leftarrow \text{平均差 } 0.6 \text{ 分} \\ & = 90.6 \end{aligned}$$

5 統計

- 未分組資料的平均數

先計算各組數量，再計算總數後取平均

例題：每人平均閱讀幾本書？

課外讀物(本)	3	4	5	6	7	合計
次數(人)	9	8	3	4	1	25人
組閱讀數量	$3 \times 9 = 27$	$4 \times 8 = 32$	$5 \times 3 = 15$	$6 \times 4 = 24$	$7 \times 1 = 7$	105本

所以每人平均閱讀 $\frac{\text{閱讀數量}}{\text{人數}} = \frac{105}{25} = 4.2$ 本書

5 統計

- 已分組資料的平均數

先計算**組中點**，再計算各組數量，最後計算總數
後取平均

例題：求分組後平均分數為多少分？

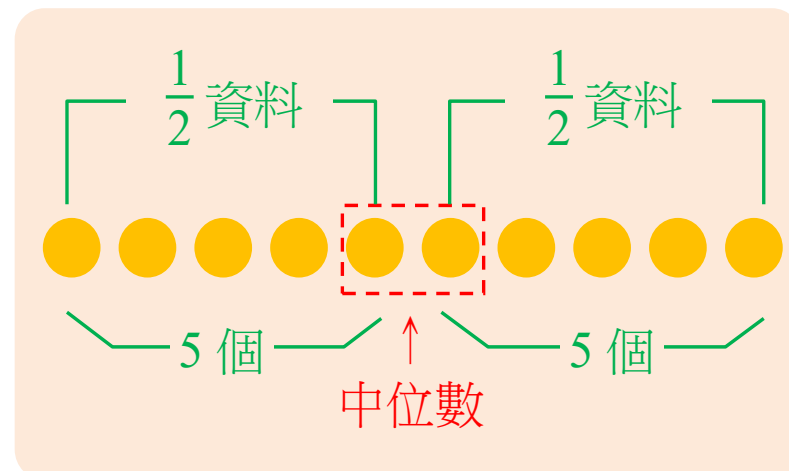
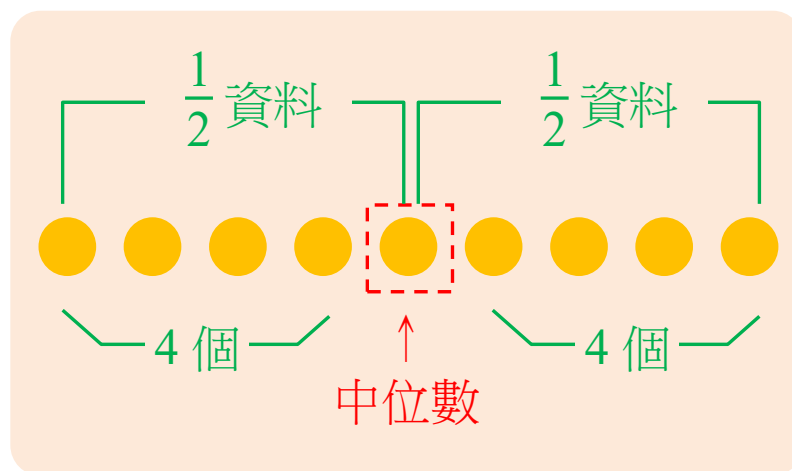
分數(分)	50~60	60~70	70~80	80~90	90~100	合計
次數(人)	2	5	5	10	3	25
組中點	55	65	75	85	95	
組分數	$55 \times 2 = 110$	$65 \times 5 = 325$	$75 \times 5 = 375$	$85 \times 10 = 850$	$95 \times 3 = 285$	1945

平均分數 = 總分數 ÷ 總人數 = $1945 \div 25 = 77.8$ 分。

5 統計

- 中位數

一群資料**由小到大**的中間那個數，可能是小數或分數，只有一個值



將資料位數除以 2，如果有小數，就取下一位數；如果沒有小數，就是這一位數和下一位數的**平均數**。

5 統計

- 中位數

課本說明

一群 n 個數值資料，由小到大依序排列後，

- (1) 如果 n 為奇數，中位數為排在最中間的數，即第 $\frac{n+1}{2}$ 個數。
- (2) 如果 n 為偶數，中位數為排在最中間兩個數的平均數，即第 $\frac{n}{2}$ 個與第 $(\frac{n}{2}+1)$ 個數的平均數。

5 統計

- 中位數

例題：1600公尺跑走中位數為多少？

時間(分鐘)	7	8	9	10	11	12	13
次數(人)	3	9	3	5	2	4	1

排序後得到7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13，共27位。

中位數為 $27 \div 2 = 13.5$ ，取第14位，是9分鐘

答：9分鐘

5 統計

- 眾數

出現次數最多的數，**可能不只一個數**

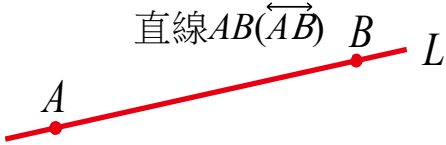
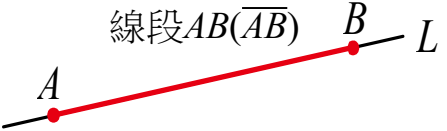
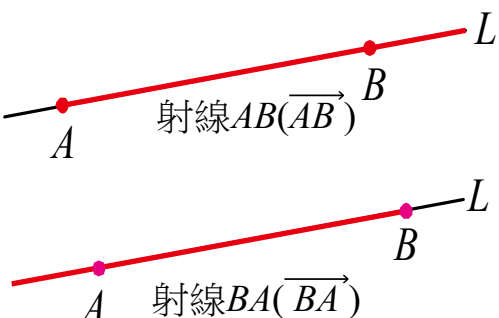
例題：6, 6, 2, 1, 3, 5, 2, 2, 3, 3, 1 取眾數。
可以知道

數字	出現次數
1	2
2	3
3	3
5	1
6	2

因此 2 和 3 都是眾數

6 生活中的幾何

- 「點」只代表位置，沒有大小之分。
- 「線」分為三種：

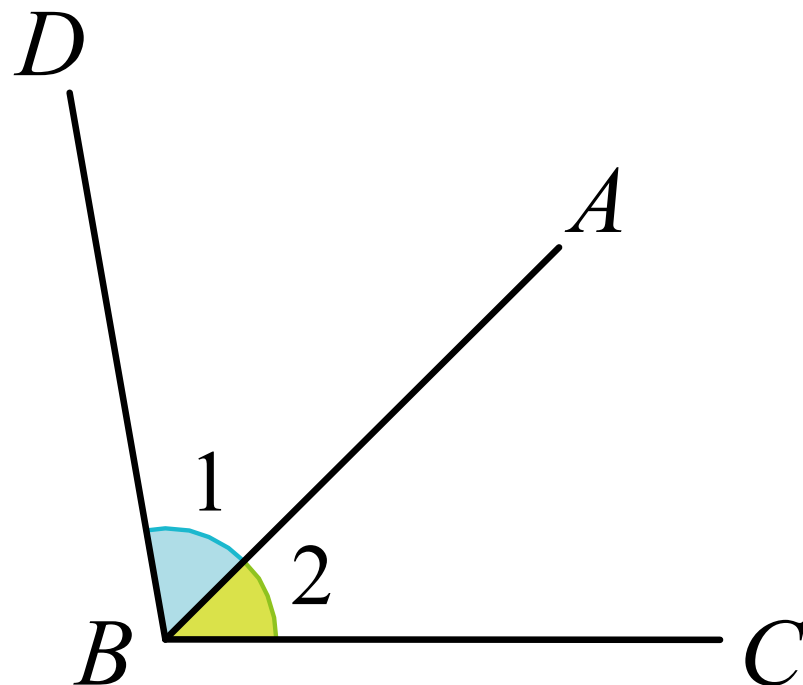
直線	直線可標示為直線 AB 或 $\overleftrightarrow{AB}$ (也可寫成直線 BA 或 $\overleftrightarrow{BA}$)，其中符號「 $\overleftrightarrow{\quad}$ 」表示直線可以向兩邊無限延伸。	
線段	A 點與 B 點之間的部分(含 A 點與 B 點)稱為線段，以線段 AB 或 $\overline{AB}$ 標示(也可寫成線段 BA 或 $\overline{BA}$)，而 A 點和 B 點都稱為 $\overline{AB}$ 的端點。	
射線	以 A 點為端點，往 B 點的方向無限延伸出去，稱為射線 AB ，標示為 $\overrightarrow{AB}$ ；若以 B 點為端點，往 A 點的方向無限延伸出去，稱為射線 BA ，標示為 $\overrightarrow{BA}$ 。因為端點和延伸的方向都不一樣，所以 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 是不相同的。	

6

生活中的幾何

- 角由兩條線組成，稱為角的「邊」
- 角的符號寫作「 $\angle$ 」
- 如果角內有代號，可以該代號命名，如「 $\angle 1$ 」
- 如果角內沒有代號，可以用邊命名，如「 $\angle DBA$ 」

右圖的 $\angle 1$ 和 $\angle DBA$
指的是同一個角

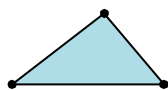
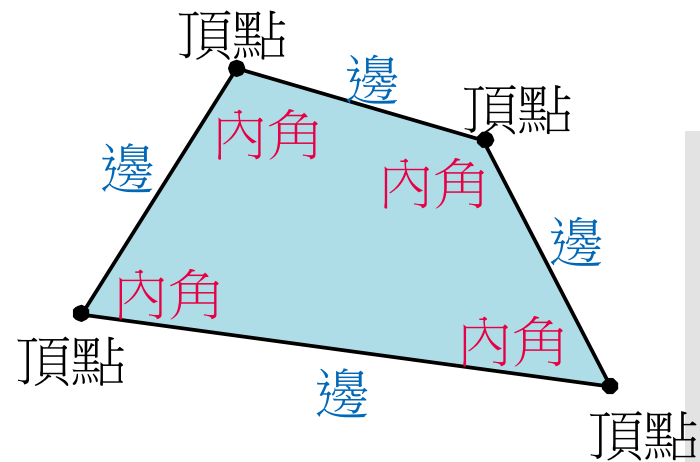


6 生活中的幾何

- 多邊形

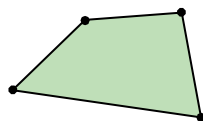
多邊形的邊角關係如右圖

多邊形的命名以「邊」為主

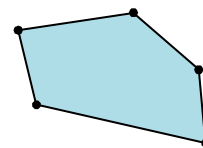


三邊形

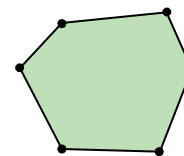
(通常稱三角形)



四邊形

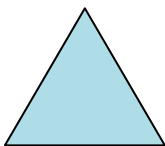


五邊形



六邊形

多邊形的所有**邊、內角相等**，就稱為**正多邊形**。



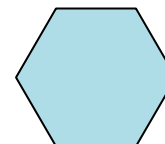
正三角形

(又稱等邊三角形)

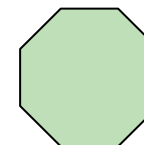


正四邊形

(又稱正方形)



正六邊形



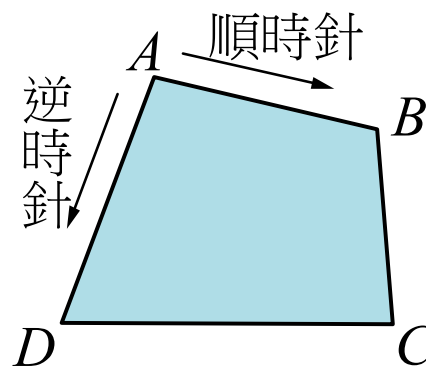
正八邊形

6

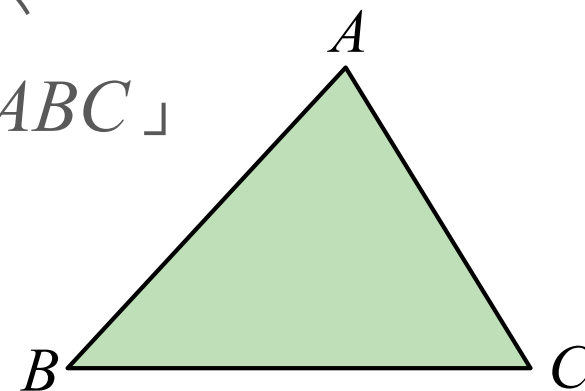
生活中的幾何

- 多邊形的命名方式依順時針或逆時針方向命名

右圖稱作「四邊形 $ABCD$ 」

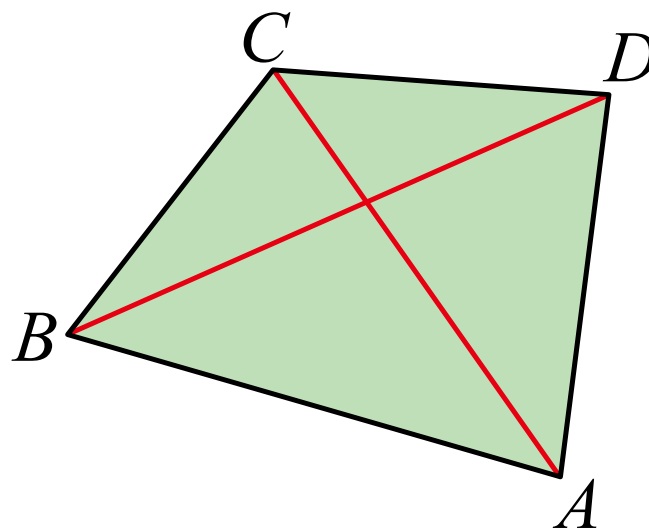


- 三角形可以使用符號「 $\triangle$ 」標示
- 右圖稱作「三角形 ABC 」或「 $\triangle ABC$ 」



6 生活中的幾何

- 將兩個**不相鄰頂點連接**起來的線段稱為**對角線**

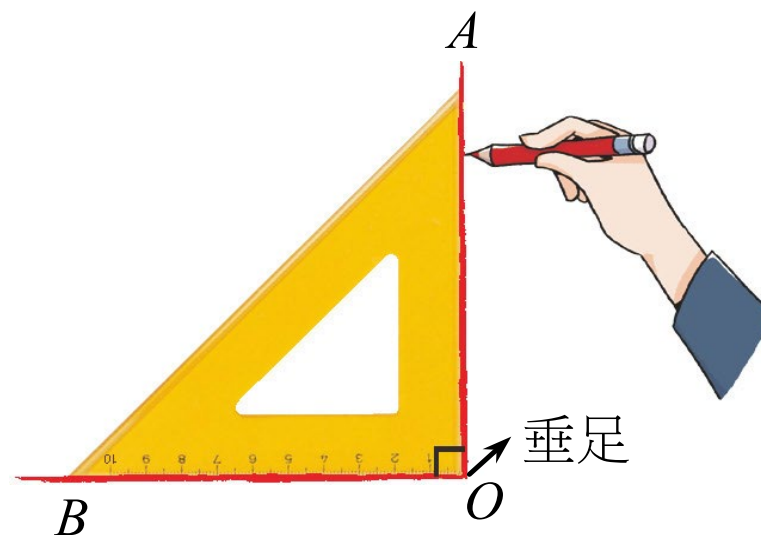


簡單來說，將頂點連結到任一個頂點，扣除「邊」以外，剩下的都是對角線

6 生活中的幾何

- 垂線

當一條直線與另一條直線相交成**直角**(90°)時，交點為「**垂足**」

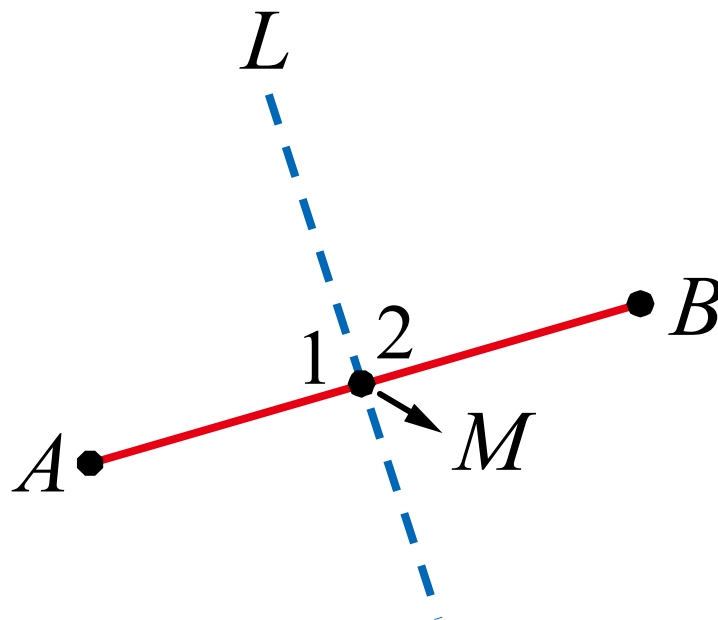


交點會畫出垂直記號「**┐**」

書寫時的垂直符號是「**⊥**」，例如「 **$\overline{OA} \perp \overline{OB}$** 」

6 生活中的幾何

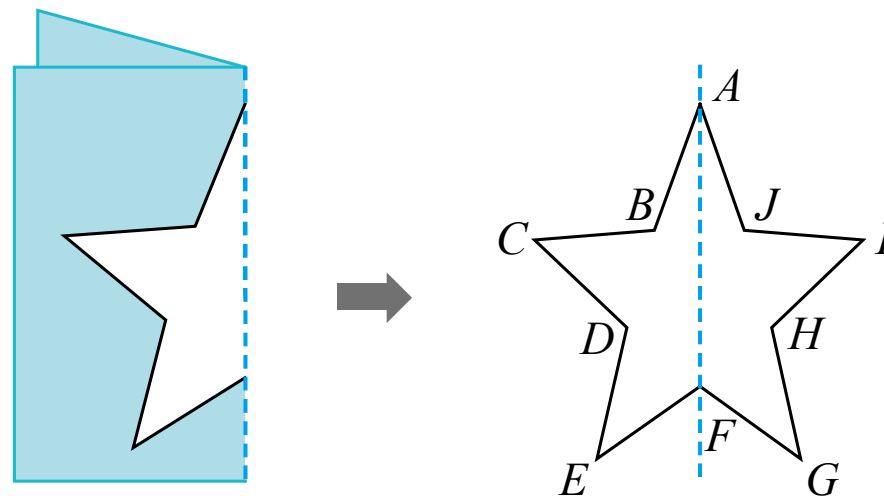
- 中垂線又稱為垂直平分線



- 直線 L 垂直且平分 $\overline{AB}$ ，直線 L 是 $\overline{AB}$ 的中垂線
- M 點是 $\overline{AB}$ 的中點， $\angle 1 = \angle 2 = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$ ， $L \perp \overline{AB}$

6 生活中的幾何

- 線對稱圖形



將圖形對折後可以**完全重疊**，稱為線對稱圖形。

摺線稱為該圖形的「**對稱軸**」

對應疊合的點稱為「**對稱點**」

對應疊合的角稱為「**對稱角**」

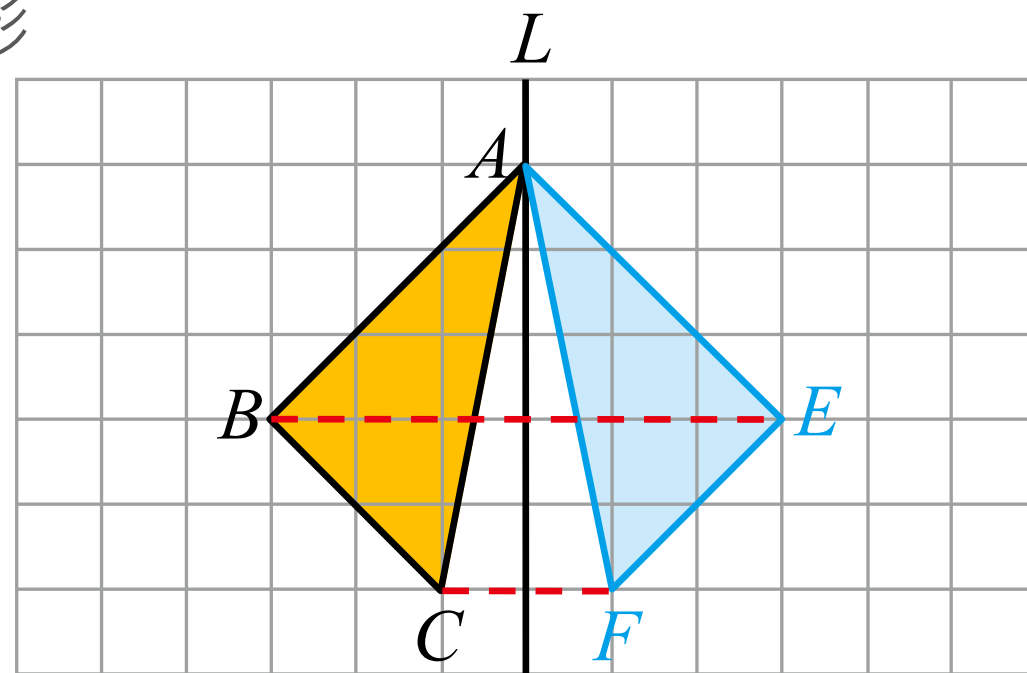
對應疊合的線段稱為「**對稱線段**」

線對稱圖形中，對稱角相等、對稱線段**相等**。

6 生活中的幾何

- 繪製線對稱圖形
1. 找出對稱軸
 2. 找出各點的對稱點
 3. 連接各對稱點
 4. 完成線對稱圖形

使用垂線
找出對稱點

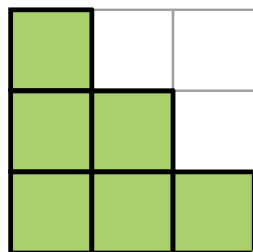


6 生活中的幾何

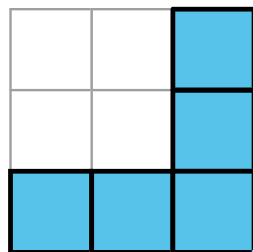
- 三視圖

三視圖指的是由三個方向觀察物體形狀並繪製的圖，具體有

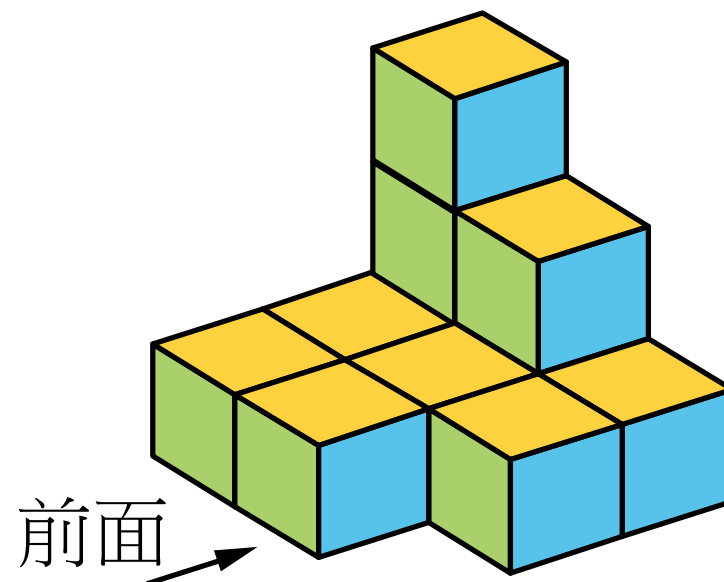
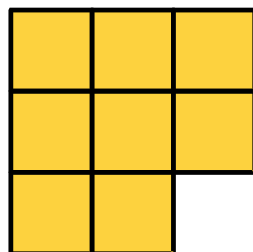
前視圖

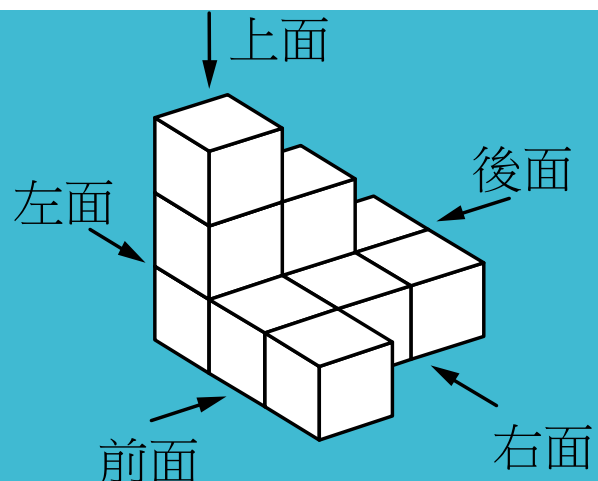


右視圖



上視圖





6

生活中的幾何

- 其他還有後視圖、左視圖，**沒有下視圖**

前視圖	後視圖
左視圖	右視圖
上視圖 (又稱為俯視圖)	

